UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática
Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos

Projeto da Disciplina

CareerGraph: Guia de Carreiras Utilizando Knowledge Graph

Nome do Integrante (ordem alfabética)	RA
Henrique Brainer Costa	10420717
João Pedro Queiroz de Andrade	10425822
João Victor Vidal Barbosa	10410165

Link do Repositório: https://github.com/queirozjp/CareerGraph/tree/main/GrafoCareerGraph

1. Definição do Problema

O cenário do ensino superior no Brasil apresenta desafios estruturais significativos. Segundo dados do Censo da Educação Superior de 2022, apenas 32,3% dos jovens na faixa etária entre 18 e 24 anos concluíram a graduação. Este indicador reflete uma barreira socioeducacional crítica: a escassez de informações estruturadas sobre trajetórias acadêmicas e profissionais.

No setor de Tecnologia da Informação (TI), este problema é potencializado pela volatilidade do mercado e pela pulverização de nomenclaturas de cursos (Bacharelados, Tecnólogos e Licenciaturas). A ausência de um mapeamento claro das competências e das interconexões entre as subáreas da computação gera incertezas que dificultam a tomada de decisão de novos ingressantes, muitas vezes resultando em evasão ou escolhas equivocadas

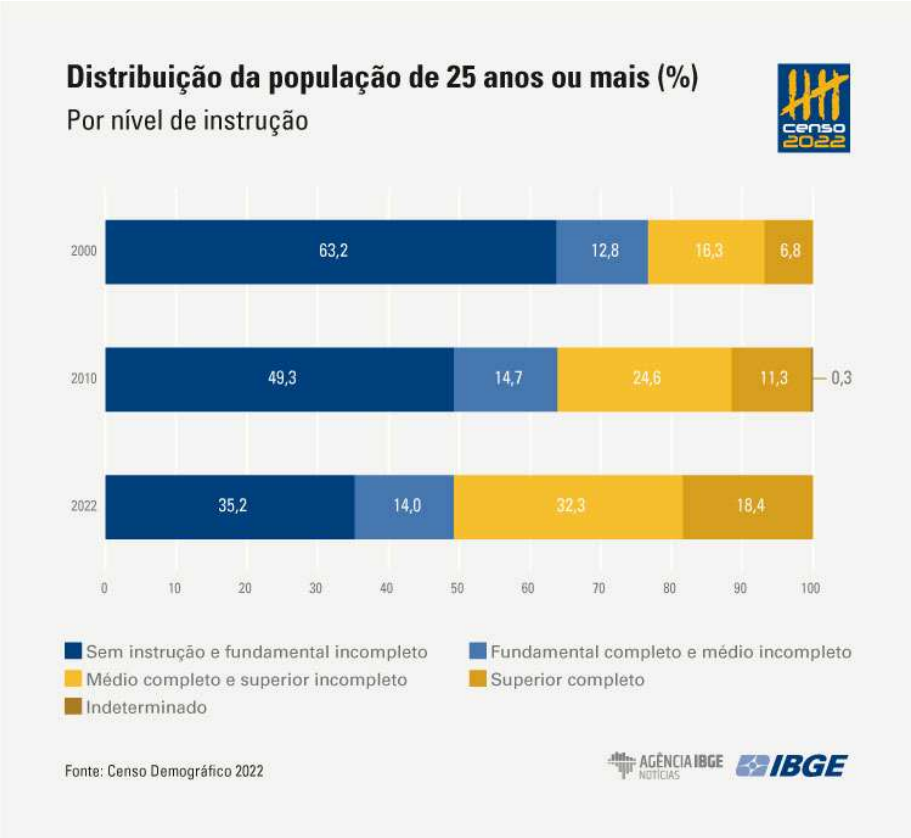

Figura 1 – Gráfico do IBGE
Fonte: IBGE/Agência de Notícias. Arte: Claudia Ferreira (2025).

Na área da tecnologia (TI), esse problema é ainda pior. Existe uma quantidade enorme de cursos e caminhos diferentes para seguir, o que gera muita dúvida na hora de decidir o que estudar. Sem uma orientação correta, muitos jovens acabam desistindo ou escolhendo caminhos que não entendem direito.

Cursos Considerados como "Área de TI"

Área Geral do Curso	Nome do Curso "CINE"	Nome do Curso "INEP"
Artes e Humanidades	Animação	Animação; Cinema de Animação; Cinema de Animação e Artes Digitais; Cinema e Animação; Design de Animação; Design de Games
Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)	Agrocomputação	Agrocomputação; Big Data no Agronegócio
	Banco de Dados	Arquitetura de Dados; Banco de Dados; Inteligência de Mercado e Análise de Dados
	Ciência da Computação	Ciência da Computação; Computação; Engenharia de Software; Informática; Sistemas de Informação
	Ciência de Dados	Análise de Dados; Big Data e Inteligência Analítica; Big Data e Inteligência Artificial; Ciência de Dados e Big Data; Ciência de Dados / Data Science; Ciência de Dados e Inteligência Artificial; Ciência de Dados para Negócios; Ciências de Dados e Análise de Comportamento
	Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) em Biociências e Saúde	Bioinformática; Informática Biomédica; Informática em Saúde; Técnicas para Telemedicina
	Criação Digital	Criação Digital; Design de Mídias Digitais; Design Digital; Sistemas e Mídias Digitais
	Defesa Cibernética	Cibersegurança; Defesa Cibernética; Digital Security; Gestão da Segurança e Defesa Cibernética
	Engenharia de Computação (DCN Computação)	Engenharia de Computação; Engenharia de Computação e Informação
	Engenharia de Software	Desenvolvimento de Sistemas; Desenvolvimento Mobile; Engenharia de Software; Informática
	Gestão da Tecnologia da Informação	Computação em Nuvem; Gestão da Tecnologia da Informação; Informática para Negócios
	Inteligência Artificial	Inteligência Artificial; Inteligência Artificial Aplicada
	Internet das Coisas	Internet das Coisas; Internet das Coisas e Computação em Nuvem
	Jogos Digitais	Design de Games; Game Design; Jogos Digitais
	Programas Interdisciplinares Abrangendo Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)	Blockchain e Criptografia Digital; Desenvolvimento de Software Multiplataforma; Experiência do Usuário e Modelagem de Projetos Inovadores; Informática e Cidadania; Interdisciplinar em Tecnologia da Informação - BI/LI; Service Design; Tecnologia da Informação; Tecnologias da Informação e Comunicação; Tecnologias Digitais; Tecnologias Educacionais
	Redes de Computadores	Análise de Infraestrutura de Redes e Sistemas Computacionais; Redes de Computadores
	Segurança da Informação	Cibersegurança; Segurança da Informação
	Sistemas de Informação	Análise de Sistemas; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Coding; Desenvolvimento Back-end; Desenvolvimento de Aplicativos para Dispositivos Móveis; Devops; Engenharia de Software; Gestão da Tecnologia da Informação; Processamento de Dados; Sistemas de Informação; Sistemas de Computação; Tecnologias da Informação e Comunicação
	Sistemas Embarcados	Sistemas Embarcados
	Sistemas para Internet	Desenvolvimento para Web; Sistemas para Internet

Figura 2 – Cursos considerados da área de TI
Fonte: SEMESP (2023)

O projeto CareerGraph, ao organizar cursos da área de TI em um grafo acessível, simples e inclusivo, contribui diretamente para a redução das desigualdades ao democratizar o acesso à informação educacional e profissional. Nesse sentido:

Meta 10.1: Ao facilitar o acesso à educação em TI — uma área com alta demanda e bons salários — o projeto pode contribuir para o aumento da renda, especialmente entre os 40% mais pobres da população.

Meta 10.2: O projeto promove a inclusão social e econômica ao permitir que qualquer pessoa — independentemente de sua origem, renda ou condição — tenha acesso facilitado a caminhos de aprendizagem na área de tecnologia.

Meta 10.3: Ao oferecer informações claras e estruturadas sobre cursos, o CareerGraph contribui para a igualdade de oportunidades, reduzindo barreiras informacionais que frequentemente afetam populações mais vulneráveis.

Meta 10.4: Indiretamente, o projeto apoia a redução das desigualdades ao incentivar a qualificação profissional, o que pode ampliar o acesso a melhores oportunidades de emprego e renda.

Figura 3 – Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 10: Redução das Desigualdades
Fonte : ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU) (2026)

Para a representação do ecossistema de TI, optou-se pela modelagem de um grafo não-orientado, com a aplicação de rótulos (labels) nos vértices para identificação das áreas e cursos. A escolha por um grafo não-orientado justifica-se pela natureza de afinidade e transição mútua entre as competências da área, onde as arestas representam a proximidade temática ou de mercado entre os nós.

A delimitação do escopo à área de TI permitiu a construção de uma topologia consistente, facilitando a identificação de clusters de formação e pontos centrais de convergência de carreira.

Definições:

- Amarelo: Cursos de Pós-Graduação
- Azul: Cursos de Graduação
- Verde: Categoria

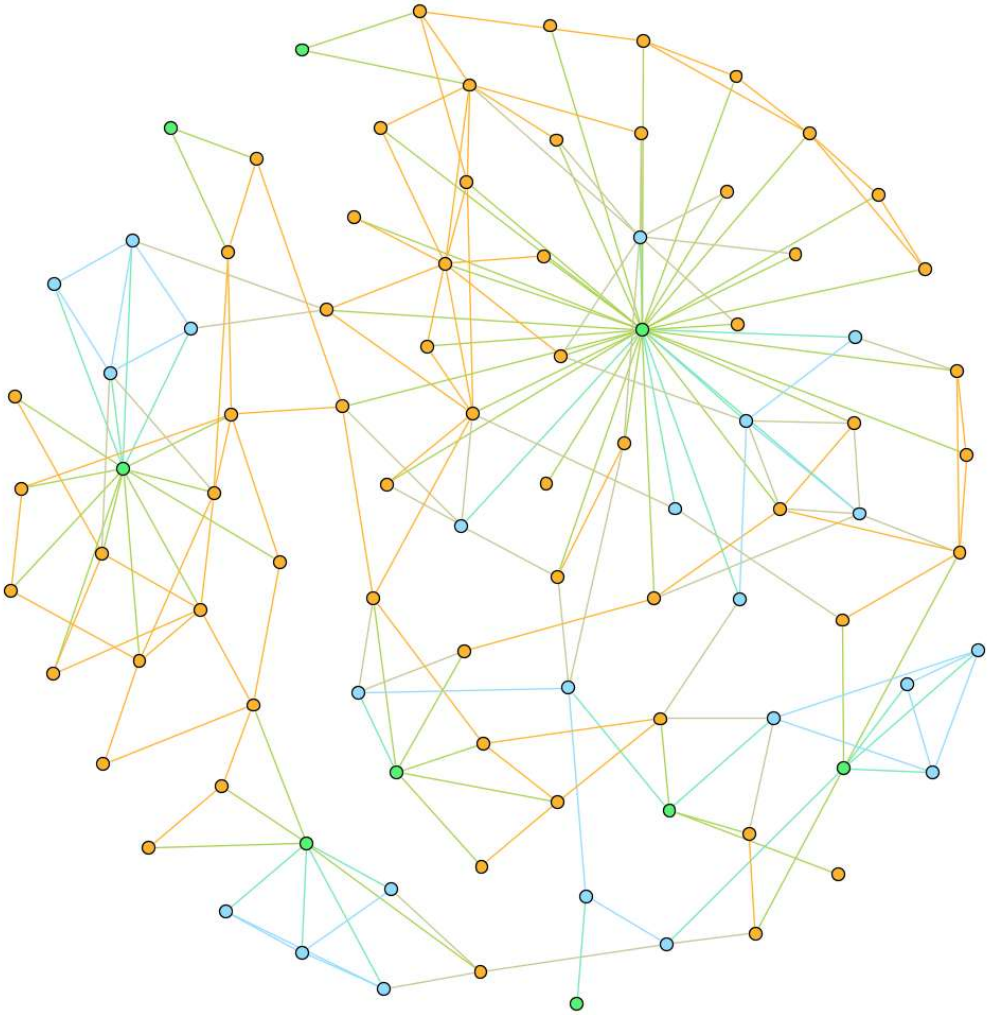

Figura 4 – Grafo do Projeto
Elaborado pelos autores (2026), utilizando o software **Gephi.**

Buscas realizadas para obter os nós:

Cursos de graduação

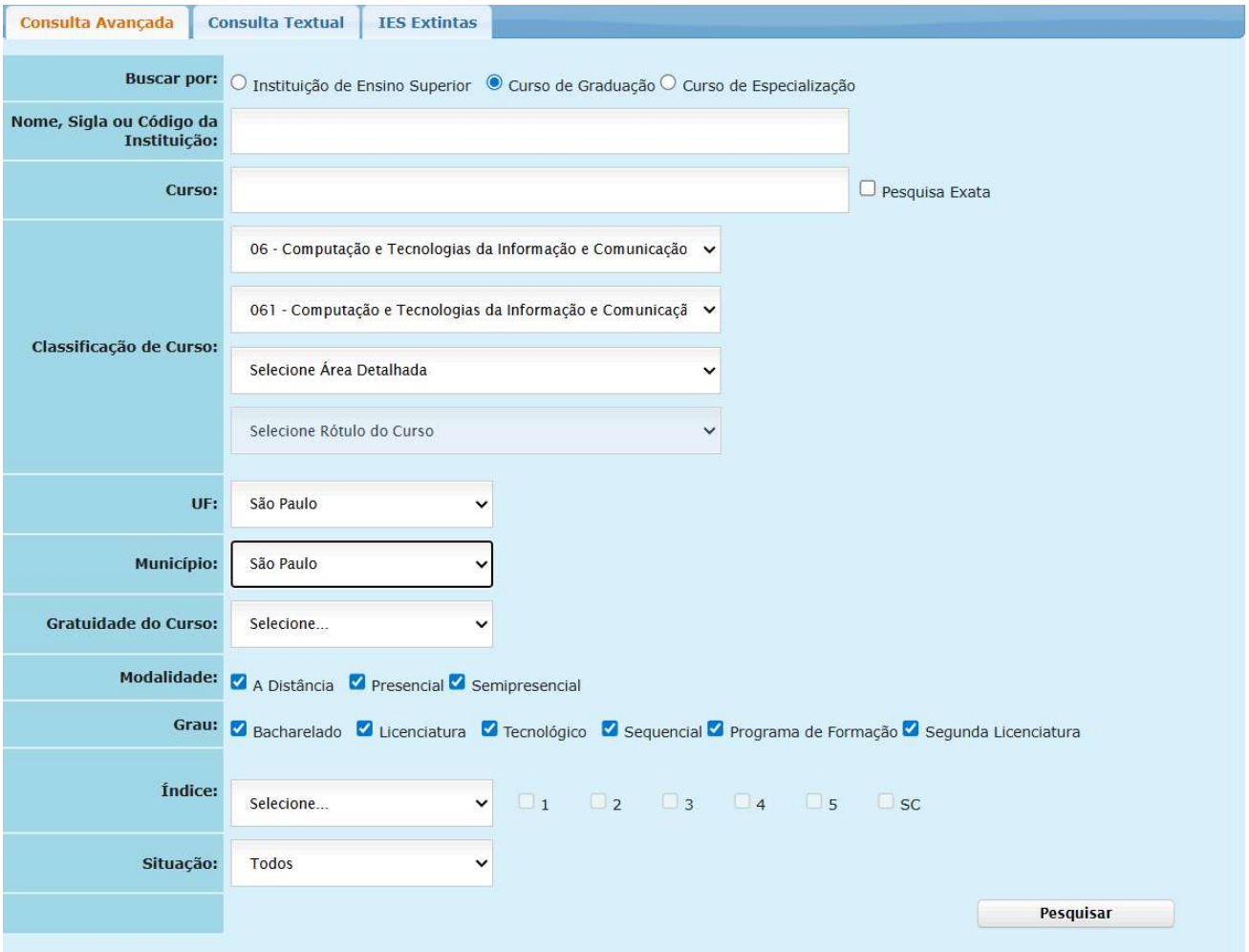

Figura 5 – Busca de cursos de graduação no sistema e-MEC
Fonte : MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC)

Cursos de especialização

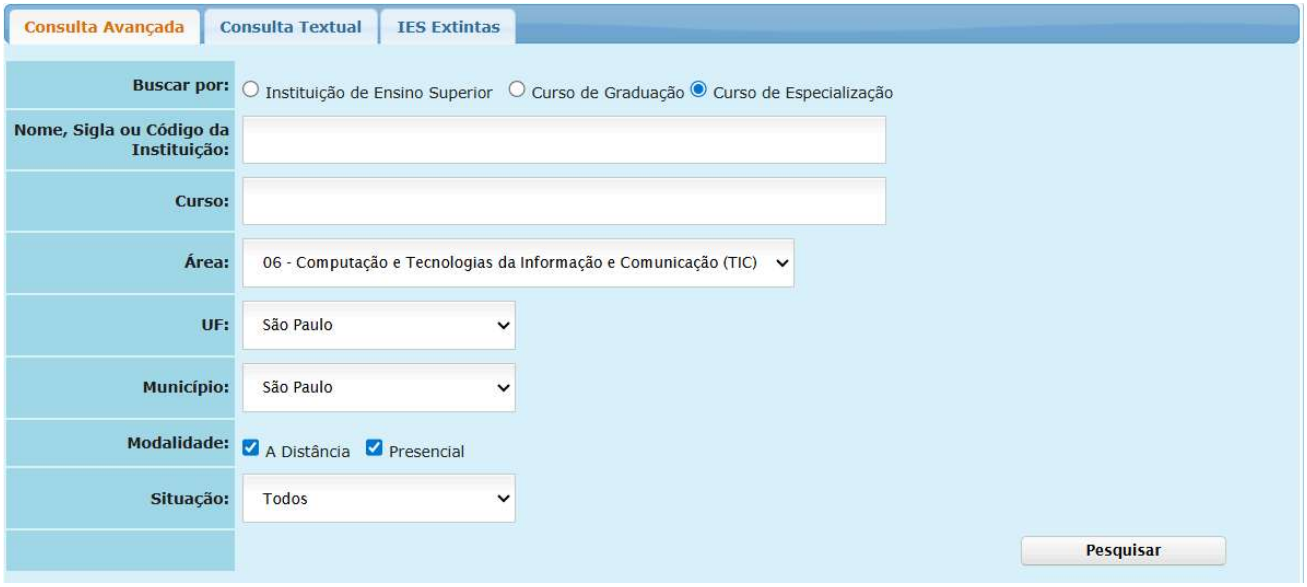

Figura 6 – Busca de cursos de especialização no sistema e-MEC
Fonte : MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC)

À nível de sistema, o grafo é heterogêneo, isto é, tem dois 'tipos' de vértices: cursos e categorias. Os cursos foram obtidos com a busca no MEC acima e as categorias foram definidas manualmente. O retorno das buscas possuía diversas duplicatas e erros de ortografia, que foram corrigidos por script python e pós-validação manual. Já a definição da relação entre os cursos e as arestas foi feita usando modelo de linguagem e os resultados, validados à mão.

2. Casos de Testes

Exibição do menu:

```
--- MENU DE GRAFOS ---
1) Ler dados de grafo.txt
2) Gravar dados em grafo.txt
3) Inserir vértice
4) Inserir aresta
5) Remover vértice
6) Remover aresta
7) Mostrar conteúdo do arquivo
8) Mostrar grafo (Lista de Adjacência)
9) Apresentar conexidade e reduzido
0) Encerrar aplicação
Escolha uma opção:
```

1) Ler arquivo

Caso de sucesso

```
Iniciando leitura em "./src/grafo.txt"...

Grafo carregado com sucesso!
```

Caso de falha

```
Escolha uma opção: Error reading the graph file: .\src\grafos.txt (O sistema não pode encontrar o arquivo especificado)
```

2) Gravar dados

Caso de sucesso

```
Gravando em "./src/grafo.txt"...

Grafo gravado com sucesso em "./src/grafo.txt"!
```

Caso arquivo não exista (cria um novo)

```
Escolha uma opção: 2

Gravando em "./src/grafos.txt"...

Grafo gravado com sucesso em "./src/grafos.txt"!
```

3) Inserir um vértice

```
Escolha uma opção: 3
Qual o tipo de nó a ser adicionado?
1. Categoria 2. Curso: 1
Digite o nome da categoria: FINOPS
Vertice CATEGORIA_FINOPS adicionado com sucesso!
```

Resultado ao printar o grafo

```
CATEGORIA_AGRO (#91)  -->  MBA EM AGROTECH LE
CATEGORIA_FINOPS (#92)  -->  (Sem arestas)
=========================================
```

```
Escolha uma opção: 3
Qual o tipo de nó a ser adicionado?
1. Categoria 2. Curso: 2
Digite o nome do curso: ENGENHARIA_DE_PROMPT
Vertice ENGENHARIA_DE_PROMPT adicionado com sucesso!
```

```
CATEGORIA_FINOPS (#92)  -->  (Sem arestas)
ENGENHARIA_DE_PROMPT (#93)  -->  (Sem arestas)
=========================================
```

4) Inserir aresta

```
Escolha uma opção: 4
Digite o id do primeiro nó: 92
Digite o id do segundo nó: 93
Aresta entre CATEGORIA_FINOPS e ENGENHARIA_DE_PROMPT criada com sucesso!
```

```
CATEGORIA_AGRO (#91)  -->  MBA EM AGROTECH LEADERSHIP: Tecnol
CATEGORIA_FINOPS (#92)  -->  ENGENHARIA_DE_PROMPT (#93)
ENGENHARIA_DE_PROMPT (#93)  -->  CATEGORIA_FINOPS (#92)
==========================================
```

```
Escolha uma opção: 4
Digite o id do primeiro nó: 92
Digite o id do segundo nó: 22
Aresta entre MBA EM AGROTECH LEADERSHIP: Tecnologia, Liderança & Sustentabilidade no Agronegócio e CATEGORIA_FINOPS criada com sucesso!
CATEGORIA_AGRO (#91)  -->  MBA EM AGROTECH LEADERSHIP: Tecnologia, Liderança & Sustentabilidade no Agronegócio (#22)
CATEGORIA_FINOPS (#92)  -->  ENGENHARIA_DE_PROMPT (#93), MBA EM AGROTECH LEADERSHIP: Tecnologia, Liderança & Sustentabilidade no Agronegócio (#22)
ENGENHARIA_DE_PROMPT (#93)  -->  CATEGORIA_FINOPS (#92)
```

5) Remover vértice

```
Escolha uma opção: 5
Digite o id do nó: 93
Vertice ENGENHARIA_DE_PROMPT removido com sucesso!
```

Resultado ao printar o grafo

```
CATEGORIA_INFRA (#90)  -->  INTERNET DAS COISAS (#17), REDES DE COMPUTADORES (#20), Arquitetura de Redes e Cloud Computing
CATEGORIA_AGRO (#91)  -->  MBA EM AGROTECH LEADERSHIP: Tecnologia, Liderança & Sustentabilidade no Agronegócio (#22)
CATEGORIA_FINOPS (#92)  -->  MBA EM AGROTECH LEADERSHIP: Tecnologia, Liderança & Sustentabilidade no Agronegócio (#22)
========================================
```

```
Escolha uma opção: 5
Digite o id do nó: 99
Nó não encontrado!
```

6) Remover aresta

```
Escolha uma opção: 6
Digite o id do primeiro nó: 22
Digite o id do segundo nó: 92
Aresta entre MBA EM AGROTECH LEADERSHIP: Tecnologia, Liderança & Sustentabilidade no Agronegócio e CATEGORIA_FINOPS removida com sucesso!
```

Resultado ao printar o grafo

```
CATEGORIA_AGRO (#91)  -->  MBA EM AGROTECH LEADERSH
CATEGORIA_FINOPS (#92)  -->  (Sem arestas)
------------------------------------------
```

7) Printar arquivo

Porção do print do arquivo

```
85 "CATEGORIA_DESENVOLVIMENTO"
86 "CATEGORIA_SEGURANCA"
87 "CATEGORIA_GESTAO"
88 "CATEGORIA_IA"
89 "CATEGORIA_DESIGN"
90 "CATEGORIA_INFRA"
91 "CATEGORIA_AGRO"
m
0 84
1 84
2 84
3 86
```

Print após adição do vértice

```
90 "CATEGORIA_INFRA"
91 "CATEGORIA_AGRO"
92 "CATEGORIA_FINOPS"
m
0 1
0 2
0 84
1 32
```

8) Printar grafo

```
ARQUITETURA DE DADOS (#0)  -->  CATEGORIA_DATA (#84), BANCO DE DADOS (#1), BANCO DE DADOS E ARMAZENAMENTO DE BIG DATA (#2)
BANCO DE DADOS (#1)  -->  CATEGORIA_DATA (#84), ARQUITETURA DE DADOS (#0), BANCO DE DADOS E ARMAZENAMENTO DE BIG DATA (#2), DESENVOLVIMENTO DE BANCO DE DADOS (#6), Desenvolvim
BANCO DE DADOS E ARMAZENAMENTO DE BIG DATA (#2)  -->  CATEGORIA_DATA (#84), ARQUITETURA DE DADOS (#0), BANCO DE DADOS (#1), DESENVOLVIMENTO DE BANCO DE DADOS (#6), Curso de Es
CIBERSEGURANÇA (#3)  -->  CATEGORIA_SEGURANCA (#86), DEFESA CIBERNÉTICA (#5), SEGURANÇA CIBERNÉTICA (#21), Cibersegurança: Governança e Gestão (#78)
COMPUTAÇÃO EM NUVEM (#4)  -->  CATEGORIA_CLOUD (#83), Arquitetura de Computação em Nuvem (#63), Cloud & AI DevOps (#56), INTERNET DAS COISAS (#17)
DEFESA CIBERNÉTICA (#5)  -->  CATEGORIA_SEGURANCA (#86), CIBERSEGURANÇA (#3), SEGURANÇA CIBERNÉTICA (#21)
```

(Também usado para mostrar resultados das operações anteriores)

9) Apresentar conexidade e reduzido

Escolha após adicionar o vértice sem qualquer aresta

```
Escolha uma opção: 9

O grafo não é conexo
A redução de um grafo apenas é possível em grafos direcionados
```

Após fazer a remoção do vértice desconexo

```
O grafo é conexo
A redução de um grafo apenas é possível em grafos direcionados
```

3. Referências

FERREIRA, Claudia. Censo 2022: proporção da população com nível superior completo aumenta de 6,8% em 2000 para 18,4% em 2022. Arte sobre dados do IBGE. Agência de Notícias IBGE, 26 fev. 2025. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/42742-censo-2022-proporcao-da-populacao-com-nivel-superior-completo-aumenta-de-6-8-em-2000-para-18-4-em-2022.

SEMESP, “Cenário e perspectivas da área de TI no ensino superior,” *Mapa do Ensino Superior no Brasil*, 13ª ed., 2023. [Online]. Available: https://www.semesp.org.br/mapa/edicao-13/capitulo-especial/

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). *Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 10: Redução das Desigualdades*. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/10. Acesso em: 2 abr. 2026.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). Sistema e-MEC. Disponível em: https://emec.mec.gov.br/emec/nova.